# ? GÉOMÉTRIE REPÉRÉE

2nde
DM

Nom : ..... Prénom : ..... Classe : .....

OBSERVATIONS

.....

.....

.....

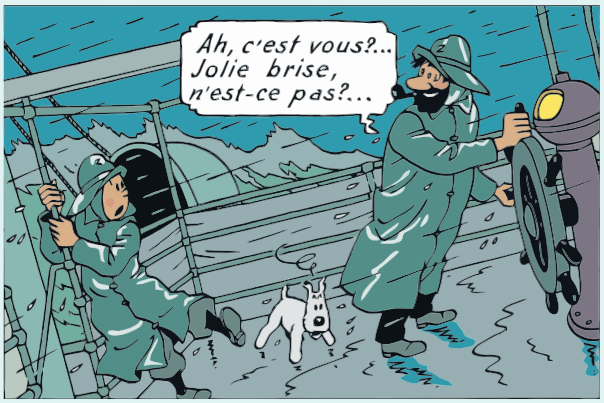
.....

NOTE

20

## EXERCICE 1

Un ouragan est annoncé et le navire *Le Vieux Crabe* doit secourir trois autres navigateurs en mer.




Le but est de déterminer, sur le radar du *Vieux Crabe*, les coordonnées du point où il pourra récupérer les trois navigateurs. Pour cela, nous disposons des informations suivantes :

— Sur le radar du *Vieux Crabe* les navigateurs sont représentés par les points $A(-1;-2)$, $B(-3;-1)$ et $C(-4,6;-2,2)$.

— Le capitaine du *Vieux Crabe* doit se rendre à un point où il est à la même distance des trois navigateurs à la fois.

À quelles coordonnées *Le Vieux Crabe* doit-il se rendre ?

**Indication.** Penser à la formule pour calculer les coordonnées du milieu d'un segment... et l'adapter. Ne pas hésiter à représenter la situation.

**EXERCICE 2**

Soient un repère orthonormé $(O;\vec{i};\vec{j})$ et les points $R(1;-1)$, $I(-2;0)$, $E(0;6)$ et $N(3;5)$.

1. Tracer le repère et y placer les points.

2. Conjecturer la nature du quadrilatère $RIEN$. .....
3. Démontrer cette conjecture. .....

.....

.....

.....

**EXERCICE 3**

On se place dans un repère $(O;\vec{i};\vec{j})$ et on considère les points $P(4;1)$, $T\left(-\frac{1}{2};\frac{1}{2}\right)$, $M(-3;-2)$ et $U(2;3)$.

1. a. Calculer les coordonnées de $S$, milieu du segment $[MP]$.

   b. On note $(x_R;y_R)$ les coordonnées de $R$, symétrique de $T$ par rapport à $S$. Montrer que $x_R = \frac{3}{2}$ et $y_R = -\frac{3}{2}$.

2. Soit $N$ le point défini par $\overrightarrow{TN} = \overrightarrow{MR} + 2\overrightarrow{SR}$.

   a. On note $(x_N;y_N)$ les coordonnées de $N$. Déterminer $x_N$ et $y_N$.

   b. Montrer que $U$, $P$ et $N$ sont alignés et montrer que $M$, $R$ et $N$ sont alignés.

   c. Que peut-on dire de $N$ par rapport aux droites $(UP)$ et $(MR)$ ? Justifier. .....

   .....